

2026년도 춘계 학술대회 초록집

Proceedings of the KSNVE Annual Spring Conference 2026

2026. 5. 27.~30.
쏠바치 삼척

36th
2026

후원 / 협찬 케이티엠테크놀로지 · PCB PIEZOTRONICS | 엔브이티 | LIG 디펜스&에어로스페이스 | 엔에스비이 |
한국데베스프트 | 한나래인터내셔널 | KAIST 우주 서비스 및 제조 연구센터 | 싸이러스 | 하만 인터내셔널 |
지멘스 인더스트리 소프트웨어 | LG전자 | 한국과학기술단체총연합회 | 강원관광재단 · 강원 방문의 해



사단
법인 한국소음진동공학회
Korean Society for Noise and Vibration Engineering

부문 바닥충격음 ; 재료/공법

5월 28일(목) 15:20~16:40, 릴리홀[2]

좌장 : 김재호(현대건설)

15:20~15:35	바닥시스템의 고유진동수 변화에 따른 중량충격음 저감 특성	260
	김재호, 김태희, 강덕신, 신동민, 김예찬(현대건설)	
15:35~15:50	연질 폴리우레탄 팽창폼 개발과 캡실러로의 중간 차음 연구	261
	공경표, 권재근, 이병희, 정경훈, 박상훈(품웍스)	
15:50~16:05	음향메타물질 천장재 바닥충격음 저감성능 현장 평가	262
	정정호, 이효진(방재시험연), 곽준혁, 박종진(JJNS)	
16:05~16:20	공동주택 실간 경계부 시공 조건이 바닥충격음 성능에 미치는 영향	263
	신동민, 김태희, 강덕신, 김재호, 김예찬(현대건설)	

부문 사회기반시설의 진동 해석, 실험 및 평가

5월 28일(목) 15:20~16:40, 사파이어홀[1]

좌장 : 정형조(KAIST)

15:20~15:35	MR 댐퍼 기반 복합제어장치를 이용한 설비형 비구조요소의 3차원 동적 응답 저감	264
	정형조, 민서현(KAIST)	
15:35~15:50	실규모 가스절연개폐장치의 진동대 실험	265
	전법규, 권유진, 신용재(지진방재연), 황경민(전력연)	
15:50~16:05	+ FNO 기반 차량-교량 상호작용 응답 및 손상 예측 기법 개발	266
	이상빈, 김은주(서울대)	
16:05~16:20	+* A Large Language Model-aided Vision-based Framework for Structural Displacement Measurement	267
	NGUYEN XUAN TINH, 윤형철, LAM PHAT TAI(충북대)	
16:20~16:35	LLM 기반 멀티 에이전트 시스템을 활용한 교량 구조물 동특성 자동 분석 연구	268
	심성한, 이규민(성균관대)	
16:35~16:50	+ 부착형 압전소자를 이용한 광대역 모드진동수 측정데이터와 물리지식기반 머신러닝을 활용한 보의 다중균열 진단	269
	황진호, 박현우(동아대)	

특별 유망과학자 [2]

5월 28일(목) 15:20~16:40, 사파이어홀[2]

좌장 : 강상욱(한성대)

15:20~15:45	모터 회전자 편심에 따른 전자기 가진원 특성 분석	270
	박민로(순천향대)	
15:45~16:10	항공 모빌리티 소음 가청화와 인지-기반 설계	271
	고정우(항공대)	
16:10~16:35	반경 및 접선방향 전자기력의 진동 상쇄 효과를 이용한 영구자석 동기모터의 진동 저감 최적화 연구	272
	김재현, 류승기(영남대)	

부착형 압전소자를 이용한 광대역 모드진동수 측정데이터와 물리지식기반 머신러닝을 활용한 보의 다중균열 진단

Physics-informed machine learning-assisted assessment of multiple cracks using broadband modal frequencies measured from piezoelectric wafers

황진호# · 박현우†
Jin Ho Hwang, Hyun Woo Park

Key Words: 부착형 압전소자, 광대역 모드진동수, 물리지식기반 머신러닝, 균열진단, 보

보에 발생한 균열은 질량 변화 없이 강성만을 감소시키므로, 균열보의 모드 진동수는 건전한 보에 비해 감소하는 것으로 알려져 있다. 이러한 모드 진동수 감소를 기반으로 균열의 위치와 깊이를 평가하는 연구가 활발히 수행되어 왔다. 그러나 기존 균열 진단 연구는 측정 방법의 한계로 인해 협대역 모드 진동수만을 활용하는 데 그쳤으며, 이에 따라 활용 가능한 정보량이 제한되어 균열의 위치와 깊이를 정확하게 평가하는 데 어려움이 있다. 이를 보완하기 위해 모드 형상을 추가 정보로 활용하는 방법이 제안되었으나, 다수의 센서가 요구되고 국부적인 변화 특성으로 인해 실험적으로 적용하기 어렵다. 또한 사용되는 모드 진동수가 저차 모드 대역에 국한되어 있어 초기균열에 대한 민감도가 낮다는 한계가 존재한다. 마지막으로 대부분의 균열 진단 연구는 균열의 개수를 사전에 알고 있다고 가정하며, 이는 균열 진단 적용에 있어 제약으로 작용한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 부착형 압전소자를 활용하여 보의 차단 주파수 이하의 모든 모드 진동수를 계측하고, 이를 통해 가용 가능한 정보량을 확장하였다. 또한 Park and Hwang (2022)에서 제안된 위상폐합원리 기반의 진동수 방정식[1]을 사전지식으로 머신러닝 알고리즘과 결합하여 균열의 개수를 추정할 수 있는 물리지식기반 머신러닝(physics-informed machine learning; PIML) 모델을 도입하였다. 부착형 압전소자를 통해 측정된 광대역 모드 진동수를 훈련된 PIML 모델에 입력하여 균열의 개수를 식별하고, 그리드 서치(grid search) 기법을 적용하여 균열의 위치와 깊이를 정확하게 진단할 수 있다. 제안된 균열 진단 기법은 유한요소해석과 실제 균열보의 모달 테스트를 통해 획득된 광대역 모드 진동수 데이터를 활용하여 검증되었다.

감사의 글

본 연구는 한국연구재단/과학기술정보통신부 “이공분야 기초연구사업 (NRF-2021R1I1A3051224)” 및 “개인기초연구(RS-2025-23752978)”의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

[1] H.W. Park, J.H. Hwang, Generic frequency equation for one-dimensional waveguides with incipient cracks based on the phase closure principle, “*Journal of Sound and Vibration*”, 521 (2022) 116675.

† 교신저자; 동아대학교 ICT 융합해양스마트시티공학과

E-mail: hwpark@donga.ac.kr

동아대학교 ICT 융합해양스마트시티공학과